



ANALIZA DETERMINANTY
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W
POLSCE: ANALIZA LICZBY
NOWO REJESTROWANYCH
PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH NA 10
TYS. MIESZKAŃCÓW POLSCE
NA POZIOMIE POWIATOWYM
W ROKU 2024

Piotr Kogut i Michał Fiałka AG rok II gr. 2



1 LUTEGO 2026

Spis treści:

Wprowadzenie.....	1
Pytania badawcze	2
Opis wykorzystanych danych.....	3
Uzasadnienie doboru zmiennych	3
Opis zastosowanych metod z powołaniami na literaturę	4
Wstępna analiza danych	5
Liniowy model ekonometryczny.....	10
Weryfikacja modelu	12
Podsumowanie	13
Literatura	14

Wprowadzenie

Rejestracja nowych podmiotów gospodarczych jest jednym z podstawowych mierników aktywności przedsiębiorczej w regionie. Zróznicowanie liczby nowo zakładanych firm między powiatami może wynikać zarówno z czynników ekonomicznych (np. poziom wynagrodzeń), jak i strukturalnych oraz infrastrukturalnych (np. dostępność zasobów mieszkaniowych, gęstość zaludnienia czy rozwój lokalnej infrastruktury). W ujęciu ekonomii regionalnej istotną rolę odgrywają m.in. efekty aglomeracji - w bardziej zurbanizowanych i gęsto zaludnionych obszarach łatwiej o popyt, pracowników i sieci współpracy, co może sprzyjać powstawaniu nowych firm. Inspiracją do podjęcia tematu była analiza przedstawiona w pracy Iwona Markowicz, w której autorka bada funkcjonowanie przedsiębiorstw z wykorzystaniem metod analizy trwania. Ujęcie to zwraca uwagę, że obserwowany obraz gospodarki lokalnej wynika nie tylko z kondycji istniejących podmiotów, lecz również z intensywności napływu nowych firm. W związku z tym uznaliśmy za zasadne przesunięcie akcentu z etapu przetrwania na etap powstawania przedsiębiorstw, pytając o czynniki sprzyjające rejestracji nowych podmiotów. W pracy przyjmujemy jako zmienną objaśnianą liczbę nowo zarejestrowanych jednostek w rejestrze REGON na 10 tys. ludności, a następnie identyfikujemy jej determinanty w ujęciu przekrojowym (Markowicz, 2015).

Cel analiz: Identyfikacja i ocena siły wpływu wybranych czynników społeczno-gospodarczych oraz infrastrukturalnych na liczbę nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w polskich powiatach.

Zakres badania: 380 jednostek poziomu powiatowego w Polsce (dane przekrojowe za rok 2024).

Pytania badawcze:

1. Czy warunki mieszkaniowe i dostępność nowych mieszkań są powiązane z przedsiębiorczością lokalną?
2. Czy czynniki strukturalne i infrastrukturalne (gęstość zaludnienia, infrastruktura drogowa) wzmacniają aktywność rejestracyjną podmiotów?
3. Czy liczba już działających firm (liczba firm zarejestrowanych w REGON) jest dodatnio skorelowana z liczbą nowych rejestracji?
4. Czy mechanizmy miejskie (gęstość i koncentracja aktywności) dominują nad czynnikami infrastrukturalnymi w wyjaśnianiu, gdzie powstaje najwięcej nowych firm?

1. Opis wykorzystanych danych

Dane do analizy zostały pozyskane z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Zbiór obejmuje 380 obserwacji.

- Y (zmienna objaśniana): jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności (miara bieżącej aktywności przedsiębiorczej w powiecie).
- X1: mieszkania oddane do użytkowania na 10 tys. ludności (przybliżenie mieszkaniowych i rozwoju lokalnego).
- X2: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN (przybliżona miara poziomu zamożności i atrakcyjności ekonomicznej powiatu).
- X3: Ludność na 1 km² (przybliżona miara urbanizacji/aglomeracji i potencjalnego popytu).
- X4: Drogi gminne i powiatowe o twardej nawierzchni na 10 tys. ludności (przybliżenie dostępności infrastrukturalnej).
- X5: Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności (przybliżenie obecnej przedsiębiorczości i środowiska biznesowego).

2. Uzasadnienie doboru zmiennych

X1: Mieszkania oddane do użytkowania - Liczba nowych mieszkań jest bezpośrednim wskaźnikiem tempa rozwoju lokalnego rynku i atrakcyjności osadniczej powiatu. Intensywne budownictwo generuje natychmiastowy popyt na nowe firmy z sektora wykończeniowego, remontowego oraz usług około domowych. Zjawisko to sprzyja powstawaniu mikroprzedsiębiorstw, które wypełniają nisze na nowo powstałych osiedlach.

X2: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto - Wyższa wysokość wynagrodzeń sprzyja zwiększonej chęci wydawania pieniędzy, co przekłada się na wyższy popyt na dobra i usługi konsumpcyjne. Bogatsze społeczeństwo chętniej korzysta z usług „premium”, co stwarza przestrzeń dla nowych podmiotów gospodarczych. Z drugiej strony, wysokie płace mogą sygnalizować wyższe koszty prowadzenia działalności, jednak w skali powiatu zazwyczaj przeważa efekt popytowy.

X3: Ludność na 1 km² (Gęstość zaludnienia) - Gęstość zaludnienia jest kluczową miarą urbanizacji i koncentracji potencjalnych klientów na ograniczonym obszarze. Wysoka gęstość obniża koszty dotarcia do konsumenta i sprzyja tzw. efektom aglomeracji, które przyciągają nowych przedsiębiorców. Obszary gęsto zaludnione oferują również lepszy dostęp do wykwalifikowanych pracowników, co ułatwia start nowym biznesom.

X4: Drogi o twardej nawierzchni - Gęstość infrastruktury drogowej determinuje dostępność transportową i logistyczną danego regionu. Dobra jakość i sieć dróg obniżają koszty transakcyjne firm oraz ułatwiają przepływ towarów i osób między rynkami lokalnymi. Stabilna

infrastruktura jest często warunkiem koniecznym dla inwestorów, którzy decydują się na rejestrację nowej działalności w konkretnym powiecie.

X5: Podmioty wpisane do rejestru REGON (Baza firm) - Zmienna ta opisuje dojrzałość lokalnego ekosystemu biznesowego i stopień nasycenia rynku przedsiębiorstwami. Duża liczba istniejących firm może świadczyć o sprzyjającym klimacie inwestycyjnym i obecności rozbudowanej sieci dostawców. Jednocześnie wysoka wartość tego wskaźnika może oznaczać silną konkurencję, która wymusza na nowych podmiotach większą innowacyjność.

3. Opis zastosowanych metod z powołaniami na literaturę

1. Proces badawczy rozpoczęto od analizy opisowej danych przekrojowych dla powiatów (2024 r.). Obliczono podstawowe miary położenia i zróżnicowania (m.in. średnia, mediana, odchylenie standardowe, min–max) oraz przedstawiono rozkłady zmiennych przy użyciu histogramów i wykresów pudełkowych. Taka eksploracja umożliwia ocenę asymetrii rozkładów oraz identyfikację obserwacji odstających, co jest szczególnie istotne w analizach regionalnych, gdzie jednostki terytorialne mogą istotnie różnić się skalą zjawisk (Kościelniak, Szewczyk, Tokarski, 2014).

2. Następnie zbadano zależności pomiędzy zmienną objaśnianą Y, a zmiennymi objaśniającymi X1-X5. W tym celu wyznaczono macierz korelacji Pearsona oraz wykonano wykresy rozrzutu Y względem poszczególnych zmiennych (z linią trendu). Analiza korelacji stanowi etap wstępny do modelowania i pozwala wskazać zmienne, które na poziomie dwuwymiarowym są najsilniej związane z Y co jest często wykorzystywane w badaniach rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości opartych o dane powiatowe (Lira, 2016; Kościelniak, Szewczyk, Tokarski, 2014).

3. Głównym narzędziem analitycznym był liniowy model regresji wielorakiej, w którym zmienną objaśnianą Y wyjaśniono zestawem zmiennych X. Parametry modelu oszacowano metodą klasycznych najmniejszych kwadratów (KMNK). Zastosowanie regresji liniowej jako narzędzia ilościowej oceny wpływu czynników objaśniających na zjawisko gospodarcze jest standardowym podejściem w badaniach empirycznych i pozwala interpretować parametry jako przeciętną zmianę (Welc, 2009; Bartoszewicz, Garbicz, 2007).

4. Kolejnym krokiem była weryfikacja założenia o stałej wariancji składnika losowego (homoskedastyczności). Heteroskedastyczność oznacza, że rozrzut reszt zmienia się wraz z poziomem zmiennej objaśnianej lub wartościami dopasowanymi, co może prowadzić do niepoprawnego wnioskowania (np. zaniżania lub zawyżania błędów standardowych). W praktyce oceny dokonano dwutorowo: (1) graficznie - na wykresie reszty vs wartości dopasowane, oraz (2) testowo - poprzez zastosowaniu testu Goldfelda-Quandta. Takie podejście jest zgodne z metodyką omawianą w literaturze naukowej, gdzie podkreśla się, że testy heteroskedastyczności różnią się poziomem ogólności oraz interpretacją wyników, a dobór procedury zależy od celu diagnostyki (Grześkowiak, 2007).

5. Badanie normalności rozkładu reszt: Wykorzystano test Jarque’a-Bera, który ocenia zgodność rozkładu reszt z rozkładem normalnym na podstawie skośności i kurtozy. Test ma własności asymptotyczne, dlatego przy dużej liczebności próby ($N = 380$) wynik testu traktowano głównie jako informację diagnostyczną, a nie warunek konieczny poprawności estymacji i interpretacji zależności w modelu (Domański, 2010).

6. Istotność statystyczną wpływu zmiennych objaśniających oceniano za pomocą testów t-Studenta, natomiast istotność modelu jako całości - testem F. Dopasowanie modelu charakteryzowano m.in. za pomocą współczynnika determinacji R^2 i skorygowanego R^2 . Takie zestawienie miar i testów jest typowe w prezentacji wyników regresji liniowej w analizach empirycznych (Welc, 2009; Bartoszewicz, Garbicz, 2007).

4. Wstępna analiza danych

Tabela 1. Podstawowe charakterystyki statystyczne zmiennych przyjętych do modelu

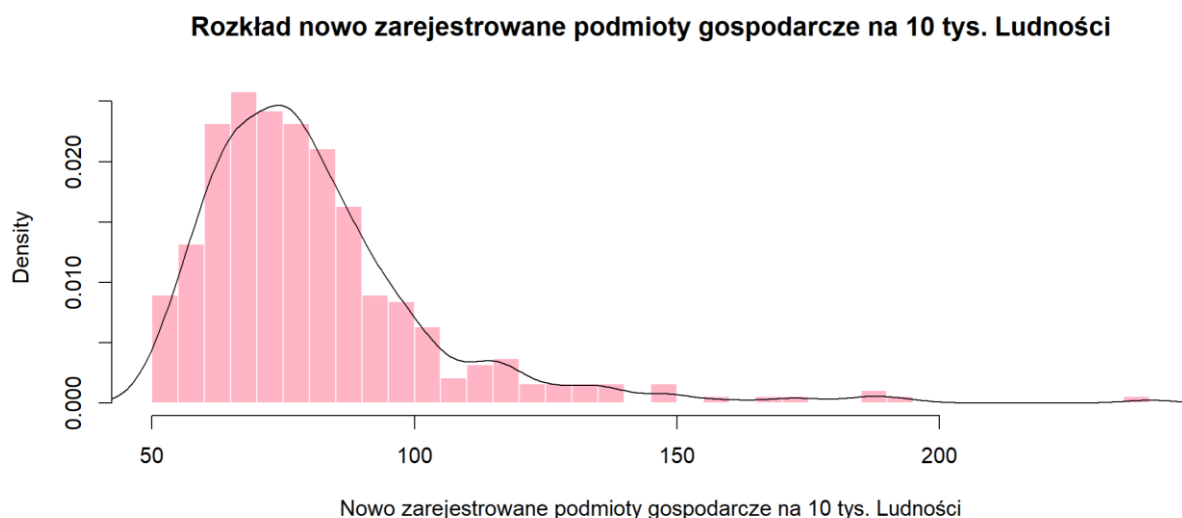
Zmienna	N	Średnia	Mediana	Odch_stand	Min	Max	Rozstęp	Błąd_stand	Skosnosc	Kurtoza
Y	380	81.45000	76.0000	23.57786	50.000000	240.000	190.0000	1.209519	2.3629026	11.884256
X1	380	42.07469	35.9656	25.00966	5.873418	154.781	148.9076	1.282969	1.5818995	6.170281
X2	380	7600.52966	7419.0400	813.76009	6138.300000	13672.980	7534.6800	41.745012	2.8815238	16.960865
X3	380	341.40737	88.0500	603.88114	17.900000	3603.700	3585.8000	30.978449	2.5926476	9.716632
X4	380	95.59263	92.7000	54.07682	11.800000	278.300	266.5000	2.774082	0.5294966	3.123093
X5	380	1189.95263	1135.0000	324.16930	716.000000	3098.000	2382.0000	16.629534	1.9579553	9.281458

Źródło: Opracowanie własne w R(RStudio) na podstawie BDL(GUS)

Zmienna objaśniana Y, czyli liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców, jest wyraźnie zróżnicowana przestrzennie: średnia wynosi 81.45, mediana 76, a wartości Y wahają się od 50 do 240. Oznacza to, że w jednych powiatach powstaje relatywnie mało nowych firm, a w innych ich liczba jest kilkukrotnie większa, co może wskazywać na silne różnice w atrakcyjności gospodarczej i warunkach prowadzenia działalności.

Odchylenia standardowe wskazują na istotne zróżnicowanie powiatów pod względem analizowanych cech, szczególnie dla zmiennych X2 i X3, które charakteryzują się bardzo dużym rozrzutem. Błędy standardowe średniej są relatywnie niewielkie ($N=380$), co oznacza wysoką precyzję oszacowania średnich, przy czym największą niepewność średniej obserwuje się dla zmiennych o największej zmienności (X2, X3). Błąd standardowy średniej (Błąd_stand) informuje o precyzji oszacowania średniej danej zmiennej. Dla zmiennych o mniejszym rozrzucie (np. Y, X1, X4) wartości błędu standardowego są niskie, natomiast dla zmiennych silnie zróżnicowanych przestrzennie (X2, X3, X5) błąd standardowy jest większy, co wynika z dużej zmienności między powiatami.

Wykres 1. Rozkład nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (na 10 tys. ludności) w polskich powiatach w 2024 roku.



Źródło: Opracowanie własne w R(RStudio) na podstawie BDL(GUS).

Histogram pokazuje, że rozkład zmiennej Y jest jednomodalny i prawostronnie asymetryczny. Oznacza to, że większość powiatów ma wartości Y skupione w pewnym przedziale, natomiast niewielka liczba powiatów osiąga bardzo wysokie wartości. Największe zagęszczenie występuje mniej więcej w okolicach 70-85 (tam słupki są najwyższe). To jest „typowy” poziom nowych rejestracji w przeciętnym powiecie. Po prawej stronie widać długi ogon sięgający powyżej 150, a nawet osiągający wartość 240, co oznacza występowanie obserwacji skrajnych (powiatów o wyjątkowo dużej liczbie nowych firm). Takie jednostki znacząco wpływają na średnią i powodują, że rozkład nie jest symetryczny. Histogram sugeruje, że zmienna Y nie ma rozkładu normalnego, a w danych są jednostki odstające, co później będzie weryfikowane za pomocą odpowiednich testów. Jest typowe zjawisko w danych powiatowych (duże miasta vs reszta).

Tabela 2. Korelacja zmiennych ze zmienną objaśnianą i między sobą.

	Zmienna	Y	X1	X3	X4	X5
1	Y	1.0000000	0.6766076	0.4247584	-0.4512321	0.8936719
2	X1	0.6766076	1.0000000	0.2649726	-0.3398745	0.5958246
3	X3	0.4247584	0.2649726	1.0000000	-0.6212416	0.4763030
4	X4	-0.4512321	-0.3398745	-0.6212416	1.0000000	-0.5667902
5	X5	0.8936719	0.5958246	0.4763030	-0.5667902	1.0000000

Źródło: Opracowanie własne w R(RStudio) na podstawie BDL(GUS)

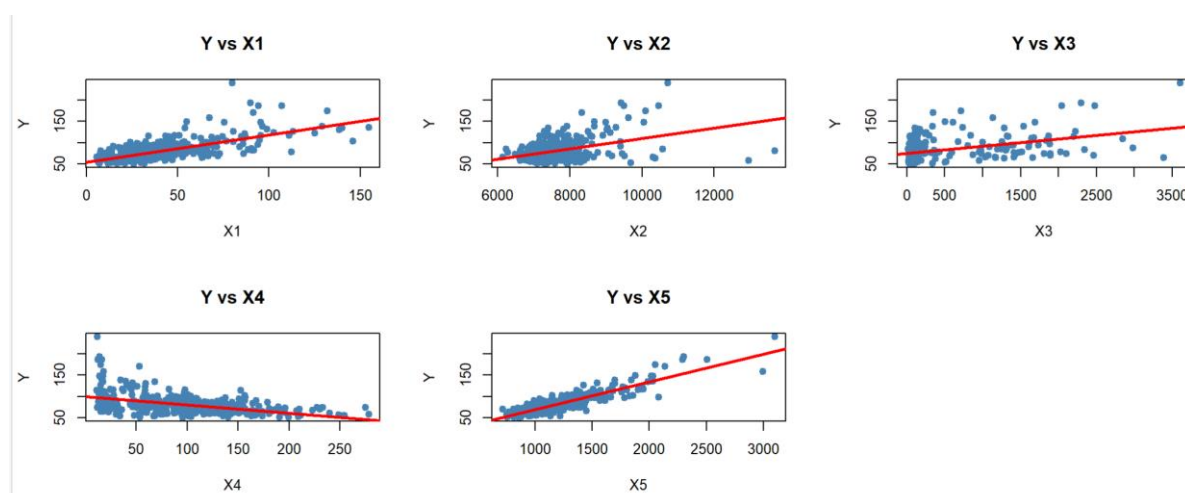
Macierz korelacji Pearsona pokazuje siłę i kierunek liniowej zależności pomiędzy zmiennymi. Najsilniejszą dodatnią korelację ze zmienną objaśnianą Y wykazuje X5 ($r = 0,894$),

co oznacza bardzo mocną współzależność: powiaty, w których zmienna X5 ma wyższą wartość mają również wyższy poziom nowych rejestracji podmiotów. Jest to zgodne z intuicją koncentracji aktywności gospodarczej - w miejscach, gdzie już jest dużo firm, powstaje również więcej nowych firm, nowe podmioty sugerują się atrakcyjnością lokalnego rynku.

Drugą najsilniejszą zależnością jest korelacja Y z X1 ($r = 0,677$), co wskazuje na umiarkowanie silną dodatnią zależność - wzrost ilości oddanych do użytkowania mieszkań wiąże się przeciętnie ze wzrostem liczby nowych rejestracji firm. Korelacja Y z X3 jest dodatnia i umiarkowana ($r = 0,425$), sugerując, że gęstość zaludnienia również sprzyja wyższemu Y, ale zależność jest wyraźnie słabsza niż w przypadku X5 i X1.

Jednocześnie zmienna X4 jest ujemnie skorelowana z Y ($r = -0,451$), co oznacza, że powiaty o wyższych wartościach dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni mają przeciętnie niższy poziom nowych rejestracji firm (w sensie zależności liniowej). To może wynikać z charakteru zmiennej X4 lub tego, że wartość zmiennej X4 wzrasta w powiatach o innej strukturze niż powiaty o wysokim Y.

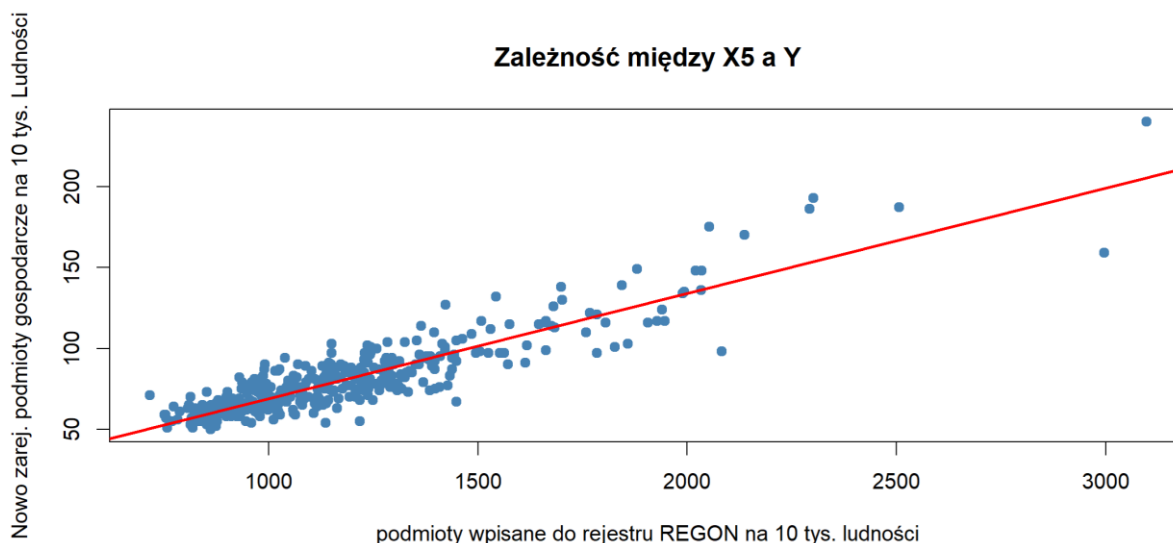
Wykres 2. Rozrzut zmiennej Y względem zmiennych objaśniających (X1–X5) z linią trendu.



Źródło: Opracowanie własne w R(RStudio) na podstawie BDL(GUS)

Przedstawione wyżej wykresy potwierdzają wcześniej stwierdzone zależności między zmienną objaśnianą Y a zmiennymi objaśnianymi (X1-X5). Na rysunku pokazano wykresy rozrzutu zmiennej Y (nowo zarejestrowane podmioty na 10 tys. ludności) względem X1-X5 z dopasowaną linią trendu. Najsilniejszą dodatnią zależność widać dla Y-X5 - wraz ze wzrostem X5 rośnie przeciętnie liczba nowych rejestracji. Dodatnia, ale słabsza relacja występuje dla Y-X1, Y-X2 oraz Y-X3. W przypadku Y-X4 zależność jest ujemna (linia trendu maleje), co sugeruje, że wyższe wartości X4 współwystępują z niższymi wartościami Y.

Wykres 3. Zależność liczby nowo zarejestrowanych podmiotów w REGON(Y) od liczby podmiotów już istniejących w REGON (X5) w powiatach (2024)



Źródło: Opracowanie własne w R(RStudio) na podstawie BDL(GUS)

Można zauważyć w zależności pomiędzy Y i X5 efekt skali, powiaty z dużą liczbą działających podmiotów mają więcej: klientów, dostawców, usług biznesowych, kapitału, sieci kontaktów. To obniża koszty wejścia i zwiększa szanse przeżycia nowych firm, więc rejestracji jest więcej. To klasyczny mechanizm koncentracji aktywności gospodarczej. Należy też zauważyć, że X5 rośnie w miejscach, gdzie jest duży rynek: ludność, dochody, infrastruktura, dostęp do pracy. Te same czynniki zwiększają także liczbę nowych rejestracji (zmienną Y). Dlatego korelacja jest wysoka: obie zmienne są stymulowane przez rozwój lokalny.

5. Liniowy model ekonometryczny

Tabela 3. Wyniki estymacji parametrów modelu (1) liczby nowo zarejestrowanych podmiotów w REGON - model wyjściowy

	Zmienna	Estymator	Bład_stand	Statystyka_t	p_value
1	(Intercept)	-8.4582609945	5.6461730310	-1.498052	1.349632e-01
2	X1	0.2113165116	0.0244541646	8.641330	1.641192e-16
3	X2	0.0009874223	0.0006984836	1.413666	1.582919e-01
4	X3	0.0018373459	0.0010767137	1.706439	8.875653e-02
5	X4	0.0496761598	0.0126418108	3.929513	1.013879e-04
6	X5	0.0572596687	0.0022329204	25.643399	2.060499e-84

Źródło: Opracowanie własne w R(RStudio) na podstawie BDL(GUS)

Parametry dopasowania:

- Błąd standardowy reszt: 9.551335
- Stopnie swobody: 374
- R kwadrat: 0.8380609
- R kwadrat skorygowane: 0.835896
- Statystyka F: 387.1021
- p-value testu F: p-value < 0,0001

Źródło: Opracowanie własne w R(RStudio) na podstawie BDL(GUS)

Po weryfikacji istotności (t-Studenta) usunięto zmienną X2, gdyż redukcję modelu przeprowadzono metodą eliminacji wstecznej na podstawie poziomu istotności ($\alpha = 0,05$). W modelu początkowym zmienna X2 wykazywała najwyższe p-value, dlatego została usunięta w pierwszym kroku, a model oszacowano ponownie. Pomimo że w estymacji początkowej również X3 nie była istotna statystycznie, po usunięciu X2 współczynnik przy X3 okazał się istotny. W konsekwencji w modelu końcowym zachowano X3, ponieważ spełniała kryterium istotności po reestymacji.

Tabela 4. Wyniki estymacji parametrów modelu (2) po eliminacji zmiennej nieistotnej statystycznie (X2).

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-1.708557963	3.017704854	-0.566178	5.716115e-01
X1	0.212523408	0.024471771	8.684431	1.188010e-16
X3	0.002126795	0.001058473	2.009305	4.522090e-02
X4	0.048123463	0.012610762	3.816063	1.585604e-04
X5	0.057893354	0.002190374	26.430805	1.138080e-87

Źródło: Opracowanie własne w R(RStudio) na podstawie BDL(GUS)

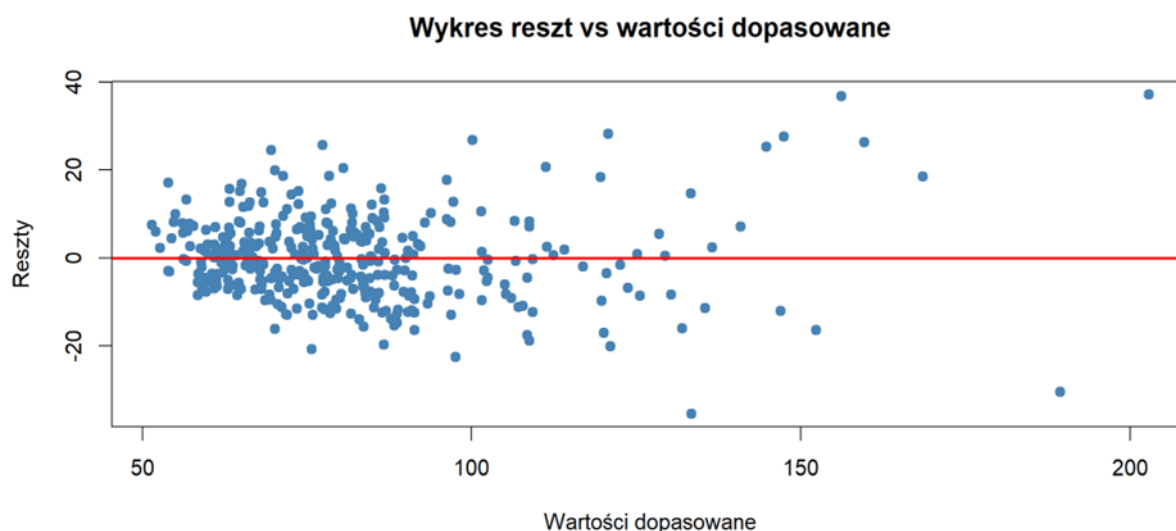
Parametry dopasowania:

- Błąd standardowy reszt: 9.564042
- Stopnie swobody: 375
- R kwadrat: 0.8371956
- R kwadrat skorygowane: 0.835459
- Statystyka F: 482.0945
- p-value testu F: p-value < 0,0001

6. Interpretacja wyników:

- X1: Podniesienie X1 o 1 jednostkę wiąże się przeciętnie ze wzrostem liczby nowych rejestracji firm Y o ok. 0,213 na 10 tys. ludności.
- Zwiększenie X3 o 1 jednostkę podnosi Y średnio o około 0,0021 na 10 tys. ludności.
- Zwiększenie X5 o 1 jednostkę powoduje średni wzrost Y o około 0,0579 na 10 tys. ludności. Jest to najsilniej potwierdzona statystycznie zależność w modelu (najwyższa wartość statystyki t), co sugeruje, że X5 stanowi kluczowy czynnik związany z poziomem nowych rejestracji podmiotów.
- Wzrost X4 o 1 jednostkę przekłada się na przeciętny wzrost Y o około 0,048. Zmienna X4 działa więc jako istotny czynnik sprzyjający większej liczbie nowych rejestracji. Dodatni parametr przy zmiennej X4 (0,048) wskazuje, że wyższe wartości X4 wiążą się z większą liczbą nowych rejestracji firm. Może to sugerować, że X4 odzwierciedla elementy sprzyjające prowadzeniu działalności (np. lepsze warunki instytucjonalne, infrastrukturalne lub dostęp do zasobów), co zwiększa skłonność do zakładania nowych podmiotów.

Wykres 4. reszt względem wartości dopasowanych(po odrzuceniu zmiennej X2).



Źródło: Opracowanie własne w R(RStudio) na podstawie BDL(GUS).

W analizowanym modelu reszty są w większości skupione wokół zera, co sugeruje, że model nie ma silnego systematycznego błędu. Jednocześnie zauważalne jest, że wraz ze wzrostem wartości dopasowanych rośnie rozrzut reszt (dla wyższych wartości fitted pojawiają się zarówno większe dodatnie, jak i ujemne odchylenia). Wskazuje to na możliwość występowania heteroskedastyczności, czyli niestalej wariancji składnika losowego – model dla powiatów o wysokich wartościach przewidywanych popełnia większe błędy dopasowania.

7. Weryfikacja modelu:

Diagnostyka reszt wskazuje na brak silnych dowodów autokorelacji dodatniej (DW), gdyż wartość $p\text{-value}=0.0648$, natomiast występują istotne odchylenia od normalności (JB), ponieważ $p\text{-value}$ znacznie mniejsze od poziomu istotności 0.05, samo naruszenie normalności nie przekreśla estymacji KMNK, ale sugeruje ostrożność w klasycznych testach t/F, występuje też wyraźna heteroskedastyczność (GQ). W konsekwencji model można interpretować na poziomie współczynników. Ze względu na heteroskedastyczność zastosowano odporne błędy standardowe (HC), które wykazały, że zmienna X3 po obliczeniu odpornych błędów standardowych jest nieistotna dla modelu i powinno się ją usunąć z modelu. Jednak pomimo wcześniejszej nieistotności w pojedynczym teście t, test porównania modeli (test porównania modeli zagnieżdżonych) wskazał zasadność pozostawienia X3, $F = 4.0373$, $p\text{-value} = 0.04522$. Ponieważ $p = 0,045 < 0,05$, to nie należy przyjmować, że X3 nic nie wnosi do modelu.

Podsumowanie

Badanie pozwoliło na udzielenie odpowiedzi na postawione pytania:

1. Warunki mieszkaniowe są powiązane z przedsiębiorczością lokalną, więc odpowiedź brzmi, tak. W modelu zmienna opisująca warunki mieszkaniowe okazała się dodatnio związana z liczbą nowych rejestracji i istotnie poprawiała dopasowanie po uwzględnieniu pozostałych czynników. W praktyce można to interpretować tak, że lepsza dostępność przestrzeni mieszkaniowej sprzyja napływowi ludności i popytowi lokalnemu, a to zwiększa opłacalność zakładania nowych działalności.
2. Tak, ale wpływ jest umiarkowany i zależny od rodzaju czynnika. Cechy strukturalne (np. koncentracja ludności) wykazują dodatni związek z liczbą nowych rejestracji, co jest spójne z mechanizmem, że „większy rynek = więcej okazji biznesowych”. Natomiast czynniki infrastrukturalne (np. dostępność dróg) mogą działać raczej pośrednio – poprawiają warunki funkcjonowania biznesu, ale ich wpływ bywa słabszy po kontrolowaniu skali aktywności gospodarczej powiatu.
3. Tak, najsilniejszą zależność uzyskano dla relacji między liczbą już działających firm a liczbą nowych rejestracji: powiaty z większą liczbą działających przedsiębiorstw charakteryzują się przeciętnie wyższą liczbą nowych rejestrowanych podmiotów. To typowy efekt skali i koncentracji – tam, gdzie istnieje dużo firm, łatwiej powstają kolejne (popyt, sieci współpracy, usługi okołobiznesowe, dostęp do klientów).
4. Tak, w naszych wynikach gęstość zaludnienia i liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności mają większe znaczenie niż gęstość sieci drogowej w wyjaśnianiu, gdzie powstaje najwięcej nowych firm. Najmocniej związana z liczbą nowych rejestracji jest zmienna opisująca skalę i koncentrację aktywności gospodarczej (liczba już działających firm), a także cecha strukturalna powiatu związana z gęstością zaludnienia. Natomiast gęstość sieci drogowej wydają się działać raczej pośrednio: mogą poprawiać warunki prowadzenia biznesu, ale nie tłumaczą różnic tak silnie jak sama koncentracja rynku i aktywności gospodarczej

Główny wniosek z analizy jest taki, że liczba nowo rejestrowanych firm w powiatach w 2024r. jest przede wszystkim związana z liczbą podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności, a w dalszej kolejności z gęstością zaludnienia oraz zmiennymi opisującymi ogólne warunki rozwojowe i otoczenie gospodarcze powiatu. Oznacza to, że najwięcej nowych firm powstaje tam, gdzie istnieje już duża liczba działających podmiotów i większa koncentracja ludności, natomiast gęstość sieci drogowej pełni rolę uzupełniającą i wpływa raczej pośrednio, nie tłumacząc różnic tak silnie jak skala lokalnej aktywności gospodarczej.

Literatura

1. Bartoszewicz, B., Garbicz, B. (2007). *Zastosowanie modelu regresji liniowej w analizie kapitału obrotowego w małych i średnich przedsiębiorstwach*. *Ekonometria*, 18 (UE Wroc).
2. Domański, C. (2010). *Uwagi o testach Jarque'a-Bera*. *Przegląd Statystyczny*, 57(4), 17–26.
3. Dziechciarz, J. (2003) *Ekonometria. Metody, Przykłady, Zadania*
4. Grześkowiak, A. (2007). Rozpoznawanie rodzaju heteroskedastyczności składników losowych modelu ekonometrycznego z wykorzystaniem dyskryminacyjnej reguły największej wiarygodności. *Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu*, (1169): *Taksonomia 14. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania*, 164–172.
5. Grześkowiak, A. (2008). Połączenie klasycznego i nieklasycznego podejścia w celu wykrywania niejednorodności wariancji składników losowych modelu ekonometrycznego. *Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu* (27: *Ekonometria 22*), 177–185.
6. Kościelniak, P., Szewczyk, M. W., Tokarski, T. (2014). *Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego województw i powiatów*. *Wiadomości Statystyczne*, 59(9), 75–97.
7. Lira, J. (2016). *Wpływ infrastruktury gospodarczej na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich woj. wielkopolskiego*. *Wiadomości Statystyczne*, 61(5), 48–62.
8. Markowicz, I. (2015) *Badania kohort firm w analizie trwania*. *Ekonometria*, 4(50), 38–49
9. Welc, J. (2009). Regresja liniowa jako narzędzie szacowania fundamentalnych współczynników beta na przykładzie spółek giełdowych z sektora maszyn przemysłowych. *Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu* (65), 115–124